

23. Webový server - konfigurace, cachování

Role webového serveru

- Apache HTTP Server
 - Starší klasika
 - Soubor .htaccess pro správu přístupu
 - Dobrý s PHP
 - Pro moderní a vytížené weby zastaralý
- Nginx
 - Moderní a extrémně populární
 - Asynchronní architektura
 - Obrovské množství požadavků najednou
 - Malá spotřeba paměti

Konfigurace a architektura

- Reverse Proxy
 - Server (často Nginx) stojí „před“ samotnou aplikací
 - Přijímá požadavky z internetu a předává je dál backendu
 - Zvyšuje bezpečnost a umožňuje snadnější správu SSL certifikátů
- Kontejnerizace (Docker)
 - Standardem je zabalit webový server i s aplikací do virtuálního kontejneru
 - Zajištění , že konfigurace, která funguje na localhostu, bude fungovat i na serveru
- Virtual Hosts
 - Schopnost jednoho serveru (jednoho stroje) obsluhovat více různých domén najednou

Cachování

- Client-side (u uživatele)
 - Data se ukládají přímo v prohlížeči
 - K ovládání se používají HTTP hlavičky jako Cache-Control nebo Expires
 - Hlavně statické soubory (CSS, JS, obrázky)
- Server-side (na serveru)
 - Výsledky náročných databázových dotazů nebo velkých výpočetních operací
 - Šetří se tím primárně výkon serveru
 - Pro validaci, zda je cache stále aktuální, se používají mechanismy jako ETag nebo Last-Modified

Content Delivery Network (CDN)

- síť serverů rozmístěných po celém světě, která pomáhá snižovat latenci
- pokud je server hodně vzdálený a získání jeho dat trvalo dlouho, tak si CDN v blízkosti uživatele stránku nacachuje pro znovu využití
- Zrychlení načítání
- Server odpovídá jen na dynamické dotazy

Protokoly

- HTTP/2 a HTTP/3 - Přinášejí technologie jako multiplexing (stahování více souborů přes jedno spojení najednou)
- Core Web Vitals: Konfigurace serveru přímo ovlivňuje metriky jako LCP, optimalizovaný server znamená spokojenější uživatele a lepší pozice ve vyhledávacích